

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

المكورات إيجابية وسلبية الغرام

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
18		5.5

زملاؤنا الاعزاء...نتابع معكم في القسم الثاني من المحاضرة السادسة الحديث عن المكورات ايجابية الغرام حيث سنكمل في المكورات العقدية والرئوية بشيءٍ من التفصيل ثم نكمل بالحديث عن المكورات سلبية الغرام

الفهرس

الفقرة	الصفحة
المكورات السبحية	2
المكورات السبحية (العقدية القيحية)	3
المكورات السبحية من المجموعة B	6
المكورات السبحية الخضراء	6
المكورات المعوية	6
المكورات الرئوية	7
النيسيريات	8
النيسيريات السحائية	9
النيسيرات البنية	12
النيسيريات النزلية	13
المواركسيلا	13

المكورات السبحية Streptococci

- بكتيريا تظهر بشكل سلسلة من المكورات تحت المجهر.
- وهي جراثيم تنتشر بشكلٍ واسع في الطبيعة وتوجد في أماكن متعددة في جسم الانسان مثل (الجلد والأغشية المخاطية والأمعاء والتجويف الانفي والبلعوم والقسم العلوي من المجاري التنفسية..)
- تنتج سموماً خارجية وأنزيمات متنوعة ولها القدرة على تحليل الكريات الحمر.
- تصنف المكورات السبحية وفق خاصتين هما :

١. قدرتها على تحليل الكريات الحمر :

- **المكورات السبحية الحالة للدم – بيتا**
  - تحلل بشكل كامل الكريات الحمراء مثل المكورات السبحية القيحية Streptococcus Pyogene
- **المكورات السبحية الحالة للدم – ألفا**
  - تحلل بشكل جزئي الكريات الحمر مثل المكورات السبحية الخضراء Streptococcus viridanse.
- **المكورات السبحية التي لا تحلل الدم – غاما**
  - لا تحلل الدم مثل المكورات السبحية البرازية Streptococcus faecalis.

٢. حسب تركيب جدار الخلية وبالاعتماد على نوع السكاريد C :

- قام العالم لانسفيلد بتصنيفها حيث قسمها إلى 15مجموعة من A إلى O.

النوع	الانحلال الدموي	مجموعة المستضد
المكورات العقدية A (المكورات العقدية المقيحة)	بيتا	A
المكورات العقدية B	بيتا	B
المكورات العقدية CgG	بيتا(الفا - غاما)	GgC
المكورات الرئوية	الفا	-
المكورات البقرية	الفا - غاما	D
المكورات العقدية الفموية النوع (لعابية، دموية، الطافرة، الخفيفة S- mitis)	الفا -غاما	A_C_E_F_G_H_K
المكورات المعوية البرازية Faecium وأFaecalis	ألفا -بيتا-غاما	D

الخصائص المزرعية

- تنمو الجراثيم السبحية تحت ظروف هوائية ولا هوائية مخيرة على الآغار المدمى بشكل مستعمرات صغيرة تظهر تحت المجهر على شكل سلاسل من مكورات إيجابية الغرام غير متحركة وغير متبوغة .

البنية الأنتيجينية

- إن أهم المواد المستضدة التي على أساسها يتم تقسيم المكورات السبحية هي Carbohydrates.C وثبت انه يلعب دوراً في الآلية الإمراضية للحمى الرثوية وهو الذي يتحد مع بروتينات صمامات القلب والمفاصل مسببةً التهابها . وهذه المادة هي التي تحث الجسم على تشكيل الاضداد (الاساس في اختبارات ASO-RF)ومن المواد المستضدة أيضاً البروتين M و T و R.

المكورات السبحية (العقدية القيحية) Pyogenes Streptococcus

تفرز المكورات العقدية القيحية الأنزيمات التالية :

الانزيمات التي تفرزها المجموعة A	
الستربتوكيناز Streptokinase	يمنع تخثر الدم ويستفاد منه في صنع الأدوية الحالة للخثرة ومن ثم يساعد على اسعاف مريض احتشاء العضله القلبية اذا اعطي في الساعات الاولى من الاحتشاء.
الستربتودورينيازStreptodorinase	يستعمل سريرياً لتمييع النتحات اللزجة وحل الخثرات في حالات الاحتشاء وهو اغلى ثمناً من سابقه.
الهيالورونيداز Hyalurnidase	يساعد على انتشار الانتان ضمن النسيج.

الذيفانات التي تفرزها المجموعة A	
الذيفان المحمرErythrogenic	يسبب الطفح القرمزي او الحمى القرمزية
حالات الدم Hemolysins	تحل الكريات الحمر وهما نوعان: الحال السبحي o (streptolysin-o) الحال السبحي s (streptolysin -s)

- إن الحال السبحي O يحث الجسم على تشكيل الأضداد التي تدعى Antistreptolysin O (ASO) ويتم قياسه فإذا كان مرتفعا أكثر من 200 وحدة فهذا دليل الإصابة بالمكورات العقدية ويستوجب العلاج.

أمشي، ويتبعُنِي حلمٌ أجرجِرهُ
كما مشَى الخَوفُ في أحشاءِ مُرتَقِب

الأمراض التي تسببها المكورات العقدية المقيحة

- التسمم الدموي الجرثومي
- إنتانات الجروح
- الحمى القرمزية Scarlet Feverوتتميز بالطفح الجلدي ويكون لون لسان المريض أحمر مثل الفريز (الفراولة).
- حمى النفاس Puerperal Fever
- القوباء Impetigoمثل المكورات العنقودية المذهبة
- التهاب اللوزات Tonsillitis

الأمراض التالية للإصابة بالمكورات السبحية

I. الحمى الرثوية (الروماتيزمية) Rheumatic fever:

- مرض التهابي يحدث كحساسية متأخرة للإصابة بإنتان بلعومي بالمكورات السبحية الحالة للدم بيتا .
- يصيب بشكل رئيسي القلب والمفاصل و الجملة العصبية المركزية .

II.التهاب كبيبات الكلى الحاد glomerunephritis Acute:

- يتبع إصابة الحنجرة والجلد بواسطة المكورات السبحية المنتجة للسم الكلوي toxin Nephrotic.
- العلامات السريرية تظهر بعد (2-4)أسابيع وتكون على شكل: بيلة دموية Hematuria بيلة بروتينية Proteinuria وقلة التبول .

التشخيص المخبري

- تشخيص الإنتانات القيحية يختلف عن تشخيص الامراض المناعية كالحمى الرثوية .

لتشخيص الإنتانات الخمجية القيحية يجب زرع مسحة من البلعوم أو الآفة على أطباق الآغار المدمى

تظهر في اليوم التالي مستعمرات صغيرة شفافة حالة للدم Bعلى الآغار المدمى (الانحلال سببه ستربتوليزين OوS)

واذا كانت الجراثيم المعزولة حساسة للباستراسين فمن المفروض تصنيفها بالمكورات العقدية القيحية

- إذا حدث شك بوجود حمى رثوية فعندها يعاير ASO .

العلاج

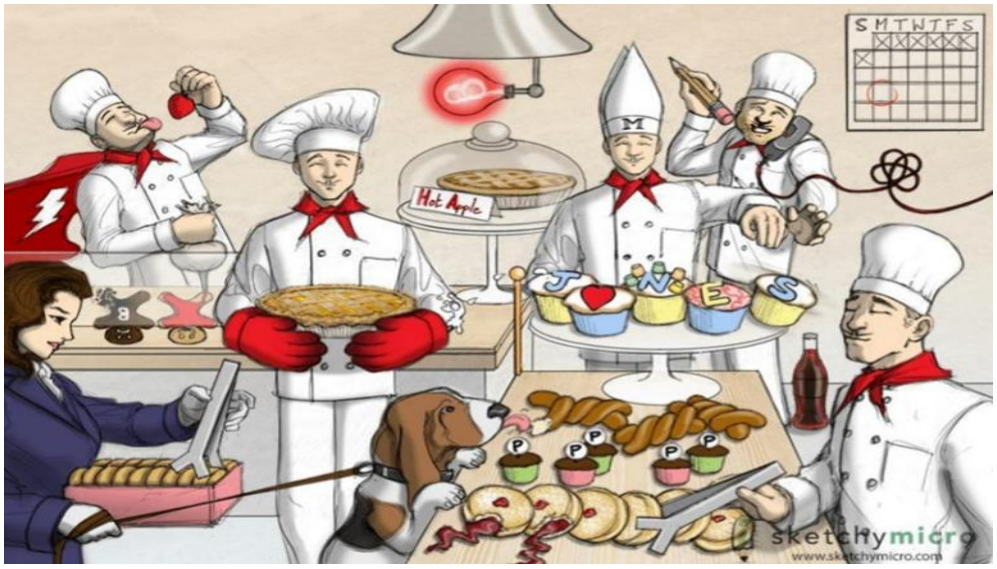
- البنسلين يشكل الدواء المفضل لها.

الوقاية

- يستعمل حقن البنسلين طويل الأمد كل 3-2 أسبوع لمرض الحمى الرثوية للوقاية من التهاب البلعوم الناكس بالعقديات المقيحة وهذه الوقاية تحمي الصمامات القلبية ولا يوجد لقاح.

فقرة سكيتش

- هالمرة السكيتش عن صديقتنا المكورات العقدية القيحية لنسهل عليكم بعض المعلومات المتعلقة فيها.



- **الفطيرة** في الخلف مغطاة بغطاء زجاجي ليدلنا على أن عقديات الزمرة A ذات محفظة.
- نلاحظ في الصورة **المصباح الأحمر وبداخله حرف B** والذي يشير إلى أن العقديات المقيحة حالة للدم من النمط بيتا.
- سلبية الكاتلاز (**لا يوجد قطة في الصورة**)
- الأنزيمات التي تنتجها:
- الستربتوكيناز: (كيناز تعني إضافة فوسفات)والتي تمثل **بقطع من الكيك عليها حرف P**
- الستربتودورناز أو Dnase ويمثل **بجدائل العجين** كالدنا.
- الهيالورونيداز (**كلمة Hot Apple**)
- الألخماج المقيحة

القوباء السارية (خمج جلدي يبدو الجلد فيه كقشرة عسلية)يُمثل **بفطيرة الليمون المغطاة بالعسل**.

التهاب البلعوم يُمثل **بوشاح العنق الأحمر حول رقبة الطباخ**.

الحمرة (التهاب الجلد والبشرة الحاد) يُمثل **بقفازين كبيرين بلون أحمر**.

المكورات السبحية من المجموعة B (المكورات السبحية الأجلاكتية S agalactiae)

- هذه الجراثيم موجودة بشكل غير ممرض في المهبل ويمكن أن تنتقل للوليد عن طريق الرحم أو الولادة وتسبب عنده التهاب سحايا الوليدي ، تسمماً دموياً جرثومياً Sepsis و التهابات رئوية.
- نسبة الوفيات تكون عالية عند المواليد ناقصي الوزن.

المكورات السبحية الخضراء S.viridans

- من المجموعة المحللة بشكل جزئي للدم - النوع ألفا
- توجد ضمن مجموعة كبيرة من الزمرة الطبيعية في الفم
- وتوجد أيضا في الأمعاء والجهاز التناسلي
- وهي عادةً غير ممرضة
- تشاهد في تسوس الأسنان caries Dental
- تسبب التهاب شغاف القلب البكتيري تحت الحاد Subacute bacterial endocaditis
- يتم التشخيص بزرع الدم

المكورات المعوية Enterococci

- من أكثر أنواعها المكورات البرازية E.faecalis وفيسيوم E.faecium.
- من الفلورا الطبيعية للقسم السفلي من الأمعاء ولكنها يمكن أن تسبب:

- انتان الجهاز البولي اذا انتقلت اليد عن طريق منطقة العجان
- إنتانات الجروح الجراحية
- تسمماً دموياً جرثومياً وخاصةً عند المرضى الخطيرين أو ناقصي المناعة
- إنتانات النسج الرخوة
- التهاب شغاف القلب

- وهي عادةً مقاومة للعديد من الصادات ولكن يمكن معالجتها بالصادات من مجموعة غليكوببتيد Glycopeptide.
- تنتقل العدوى بين المرضى وتعالج بإعطاء البنسلين أو الفانكومايسين مع الامينوغليكوزيدات.
- وهي غير محللة للدم تنمو على وسط ملحي يحوي NaCl%6.5 وقادرة على التكاثر بدرجة حرارة 45مْ.

ملاحظة : لتمييز المكورات العنقودية عن السبحية نضيف قطرة من H_2O_2 فإذا انطلق فقاعات الأوكسجين فهي عنقودية لأنها تملك أنزيم الكاتلاز .

المكورات الرئوية Pneumococci

- هي من مجموعة ألفا المكورات السبحية التي تمتاز بأنها تظهر على شكل مكورات ثنائية وإيجابية الغرام وتملك محفظة.
- توجد بشكل طبيعي في القسم العلوي في الجهاز التنفسي.
- تسبب عدوى ثانوية Infection Secondary عندما يضعف الجسم أو نتيجة مضاعفات العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا.
- معدل الموت في التهاب الرئة بالمكورات الرئوية 5%ولكنه أعلى عند كبار السن .
- كما يمكن أن تسبب العديد من الأمراض : ذات رئة والتهاب جيوب أنفية – التهاب أذن وسطى – التهاب مفاصل – التهاب سحايا غير وبائي (أما الوبائي فينجم عن النيسريات السحائية).
- إن المكورات الرئوية هي السبب الجرثومي الأول للالتهاب الرئة (ذات الرئة) في جميع الاعمار وتأتي بنسبة أكثر 60-50% ولاسيما عند العجائز .

الخواص المزرعية :

- تنمو بشكل جيد على المنابت العادية المضاف إليها الدم أو المصل.
- تكون أكثر وضوحاً عند زرعها على الآغار الشوكلاتي حيث تظهر مستعمراتها اخضراراً مشابهة بذلك المكورات السبحية الخضراء .

الإمراضية :

- إن الانواع غير الممحفظة غير قادرة على إحداث المرض .
- إن حوالي 70-40%من البالغين الاصحاء هم حملة للجرثوم في الطرق التنفسية العلوية وتتحول إلى ممرضة في حال انخفاض مناعة المريض أو عند وجود أمراض القلب والرئتين وعند كبار السن .

التشخيص المخبري :

- بالصبغ :
- نجد أنها مكورات إيجابية الغرام غير متحركة وغير متبوغة ، توجد بشكل ثنائيات تملك محفظة (دليل قدرتها المرضية).
- بالزرع :
- نجد أنها تشبه مستعمرات المكورات السبحية الخضراء .

- طرق التمييز بين المكورات الرئوية والسبحية الخضراء :
- (تكون المكورات الرئوية ايجابية الاختبار أما الخضراء فتكون سلبية الاختبار).

طريقة التمييز	المكورات الرئوية	المكورات السبحية الخضراء
فحص الحساسية بالأوبتيشين Optichin (مادة كيميائية)	حساسة له (لا تنمو حوله)	غير حساسة له
فحص الانحلال في الصفراء	إيجابي	سلبي
اختبار تخمر الأنولين	تخمر سكر الأنولين	لا تخمر سكر الأنولين
اختبار السمية في الفأر	ممرضة تؤدي الى موت حيوان التجربة	غير مرضية
اختبار انتفاخ المحفظة	تؤدي الى تفاعل إيجابي (لوجود المحفظة)	تؤدي الى تفاعل سلبي

ملاحظات

- يتم فحص الانحلال في الصفراء بإضافة البكتيريا إيجابية الغرام إلى أنبوب يحوي املاح الصفراء فإذا انحلت وأصبح الأنبوب شفافاً كانت هذه البكتيريا هي المكورات الرئوية (أي اختبار إيجابي)في حين يكون الاختبار سلبياً مع المكورات السبحية .
- إن اختبار التراص باللاتكس للمستضدات المحفظية في السائل الشوكي CSF يكون عادة مشخصاً وإيجابي.

العلاج :

العلاج المفضل هو مركبات البنسلين وعند وجود الحساسية له نعطي الاريثرومايسين.

الوقاية :

يوجد لقاح يحتوي على مستضدات عبارة عن بولي سكريد لسبعة أنماط مصلية خاص بالأطفال دون السنتين.

المكورات سلبية الغرام

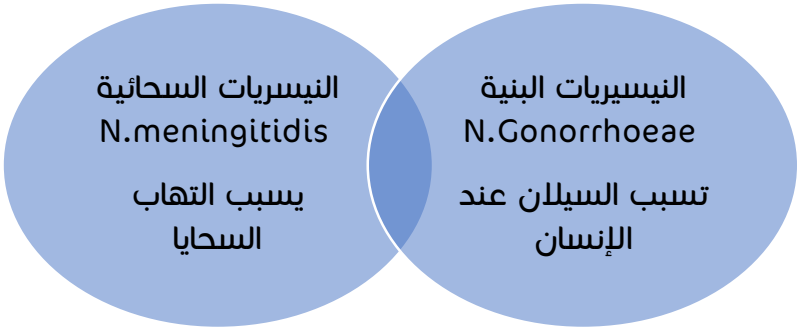
النيسيريات Neisseria

مميزات عامة :

- مكورات سلبية الغرام.
- بعضها يكون ضمن الكريات البيضاء أو الخلايا البالعة وبعضها الآخر خارجها عند فحص العينة المرضية مباشرةً.

- أنواعها:

- بعضها غير مرضي موجود بشكل طبيعي في التجويف الفموي والطرق التنفسية العليا مثل النيسريات النزلية N Catarrhalis.
- بعضها الآخر ممرض مثل :

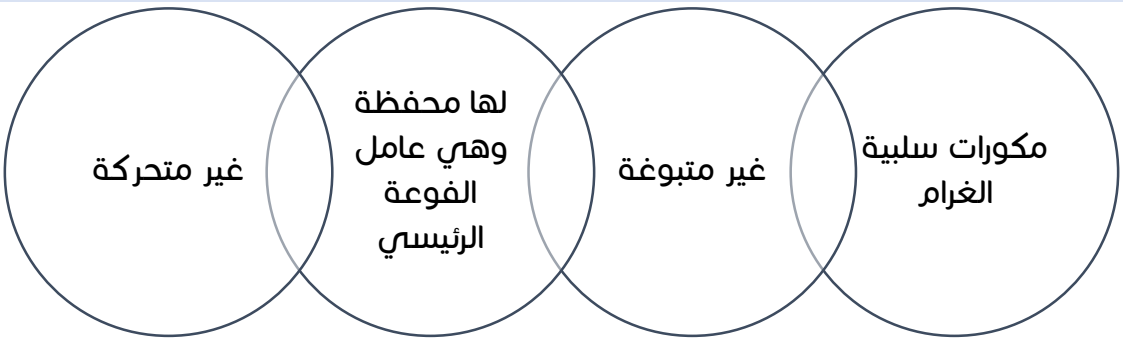


النيسريات السحائية N.Meningitidis

معلومات عامة:

- توجد في القسم العلوي للجهاز التنفسي عند 10 %من الناس الأصحاء ولكنها يمكن أن تسبب التهاب سحايا وبائي أو تسمم دموي جرثومي.
- يظهر التهاب السحايا فجأة مع صداع شديد، إقياء وتشنج بالرقبة وخوف من الضوء ويتطور إلى سباتComa وأحياناً إلى الوفاة.
- تنتقل من الشخص المصاب إلى الآخر بواسطة الرذاذ (حيث تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي وخاصة في التجمعات السكانية مثل المدارس والجامعات ، وثكنات الجيش) .
- لذلك الوقاية منه صعبة و يتطلب ذلك العزلة وعدم مخالطة التجمعات الضخمة (مسارح وقاعات ومحاضرات ...)كما أن الفحص المجهري لسائل النخاع الشوكي CSF مفيد غالباً في التشخيص السريع .

الخواص الشكلية :



الخواص المزرعية :

1. يتم الزرع على منابت خاصة تحتوي الدم أو البروتينات مثل منبت الآغار الشوكلاتي Chocolate agar أو منبت ثايرمارتن Thayer_Martin .
2. لا هوائية مخيرة بدرجة حرارة 37مْ.
3. يجب أن يحتوي الوسط على 10-5%من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2.

التفاعلات الكيماوية :

تفاعل الأوكسيداز: جميع المكورات النيسيرية تعطي اختبار أوكسيداز إيجابي ، يتم الاختبار بأخذ جزء من المستعمرة ومسحها على شريط فيه كاشف الأوكسيداز والذي يتلون بلون بنفسجي غامق في الحالة الإيجابية.

تخمر السكريات: هو من التفاعلات التي تستخدم للتفريق بين أنواع النيسريات حيث تعتمد على مبدأ تخمر السكاكر حسب الجدول التالي :

	غلوكوز	مالتوز	سكروز
N.Sicca (متعايشة)	+	+	+
N.Meningitidis (التهاب سحايا)	+	+	-
N.Gonorrhoeae (السيلان)	+	-	-
N.Flavesceus (متعايشة)	-	-	-

الأمراض الناجمة عنها :

إن المرض عادة يظهر في أشهر الشتاء خاصةً عند تزايد حالات الإصابة بالانفلونزا، النوعB من النيسيريا يكون مسؤولاً عن 70%من الحالات عند الأطفال الصغار .

التهاب البلعوم الأنفي Nasopharyngitis :

وفي هذه الحالة تكون الجراثيم في البلعوم الأنفي وأحياناً يمكن لهذه الجراثيم أن تنتقل عبر الأوعية اللمفية إلى السحايا وتؤدي إلى التهاب سحايا قيحي Septic meningitis .

التهاب السحايا القيحي Pyomeningitis :

أعراض عامة كالحمى والصداع والغثيان والإقياء وتشنجات في الرقبة والظهر .

التسمم الدموي الجرثومي Meningococcaemia :

تكون الجراثيم متوضعة في الدم فتسبب خمج الدم الذي يترافق مع أعراض عامة هي : حمى عالية والتهاب مفاصل وطفح جلدي والنمش النزفي وهذا إنذار سيء وزرع الدم الجرثومي هنا إيجابي حتماً ومعدل الوفاة عالي .

التشخيص المخبري :

A. يتم الصبغ بعد تحضير فيلم جرثومي فتظهر مكورات سلبية الغرام غير متبوغة بعضها داخل الكريات البيض أو الخلايا البالعة وبعضها خارجها.
B. بالزرع على الآغار الشوكلاتي وبوجود CO2 نحصل في اليوم التالي على مستعمرات، نأخذ عينة منها ونجري الاختبارات الكيماوية وخاصةً تخمر السكاكر عليها للتمييز بين الأنواع المختلفة واختبار الأوكسيداز يكون إيجابياً.
C. أهم فحص هو التراص مع مصل مضاد للمكورات السحائية.
D. زرع الدم إيجابي.

العلاج :

العلاج المبكر بالبنسلينات وسيفترياكسون. .

الوقاية :

إعطاء الريفامبيسين 600 ملغ مرتين فموياً .

أخذ اللقاح ولاسيما الذاهبين للحج للأماكن المقدسة .

فقرة سكيتش

عدنا مرة كمان بسكيتش لطيف لتسهيل بعض معلومات النيسيريا السحائية.



تقع أحداث المشهد في **السكن الجامعي** وذلك لأن النيسيريات السحائية شائعة الانتشار في المجتمعات ذات الاكتظاظ السكاني كالوحدات السكنية الجامعية والتجمعات العسكرية وذلك ألنها تنتقل عبر الرذاذ التنفسي.

اسم الجرثوم يشير إلى أنه يسبب التهاب السحايا القيحي الحاد.

المظهر العام للمشهد يظهر **بلون أحمر** مما يدل على أن النيسيريات السحائية سلبية الغرام.

يظهر **المحقق** في الأسفل واليسار وهو يأخذ عينة لعاب من فوهة قارورة شراب شعير(Malt تعني شراب شعير)وذلك باستخدام ماسحة أنفية:

MALT تشير إلى أن النيسيريات السحائية تخمر المالتوز (تذكر أن كال النوعين من السحائيات يخمر الغلوكوز).

الماسحة الأنفية تدل على أن هذه الجراثيم تستعمر البلعوم الأنفي أولاً وتنتقل بالافرازات التنفسية.

الظروف المحترقة تشير على أن الذيفان الداخلي LPS يسبب حمى وانتان مجرى الدم.

رجل الإطفاء جاء للإنقاذ الموقف وهو يحمل ثلاث فؤوس (Axes Three)وهذه إشارة أن السفترياكسون يستخدم لعالج هذه الجراثيم بسبب قدرته على عبور الحاجز الدماغي الوعائي.

يمكن استعمال الريفامبين للوقاية عند الأشخاص المخالطين للمرضى المصابين بهذه الجراثيم ولتمثيل ذلك رسمنا **رجل الشرطة الذي يحمل بندقية Rifle** ويمنع أقرباء الضحية من الاقتراب.

النيسريات البنية N.Gonorrhoeae

تسبب هذه الجراثيم مرض السيلان الذي يصيب الجهاز التناسلي وينتقل عن طريق الجنس ، يصيب الاحليل مسبباً افرازات قيحية وقد ينتقل إلى البروستات.

مميزات عامة :

- مكورات سلبية الغرام
- غير متبوغة
- غير متحركة
- تسمى المكورات البنية لأن شكلها يشبه حبة البن (ثنائية)
- الجراثيم لا لون لها

تشاهد النيسيريا البنية داخل الكريات البالعة وخاصةً المعتدلة وقد تنتقل وتسبب التهاب مفاصل القيحي.

أهم الأمراض التي تسببها هو السيلان لذلك تدعى المكورات السيلانية Gonococcus وتسمى المكورات البنية لأن شكلها يشبه حبة البن (ثنائية).

تصيب الذكر والأنثى ويمكن تحول إلى حالة مزمنة .

من اختلاطاتها العقم لذلك تعتبر مرض جنسي وتناسلي مثل السفلس بآن واحد.

الأم الحامل المصابة بالسيلان عند الولادة يمكن أن تسبب للوليد العمى لإصابة القرنية إذا لم نضع في عينه نقطة من القطرات العينية التي تحوي صاد حيوي وسابقاً نترات الفضة .

الفتيات دون سن المراهقة المصابات بالسيلان قد يكون دليلاً لحوادث الاغتصاب الجنائي .

تشخيص مرض السيلان :

التشخيص سهل للغاية حيث نأخذ عينة من المفرزات القيحية من إحليل الرجل (النقطة الصباحيةMorning Drop) أو فرج المرأة أو الشرج ثم:

أ-بالصبغ :

عند وجود الإصابة نحصل على مكورات سلبية الغرام غير متحركة غير متبوغة داخل الخلايا البالعة وبعضها خارجها.

وجود النيسيريا داخل الخلايا البيضاء المعتدلة دليل أكيد على الانتان عند الرجل والمرأة وتحتاج إلى علاج ، وإن وجود بعض النيسيريا عند المرأة لا يكفي للتشخيص في حال وجودها خارج المعتدلات

ب- بالزرع :

في حالة الإصابة نزرع على منبت ثاير مارتن.

العلاج :

سيفترياكسون.

الوقاية :

إن السيلان من الأمراض واسعة الانتشار في العالم والمنتقلة عبر الجنس وهي في الأمراض التي تحدث عند الإنسان فقط .

النيسريات النزلية N.Catarrhalis

تعريفها:

- هي أعضاء طبيعية في الزمرة الجرثومية الطبيعية في الطرق التنفسية ولاسيما في البلعوم وتسبب أمراضاً واضحة ولكن أهميتها تكمن في الحقائق الآتية :
- تشكل أكبر نسبة بعد الجراثيم الهوائية من حيث الجراثيم المتعايشة في الفم والطرق التنفسية العليا .
- قد تسبب أمراضاً لاحقاً ونادرة عند إضعاف مناعة الجسم .
- مثل : التهاب شغاف القلب _التهاب السحايا.

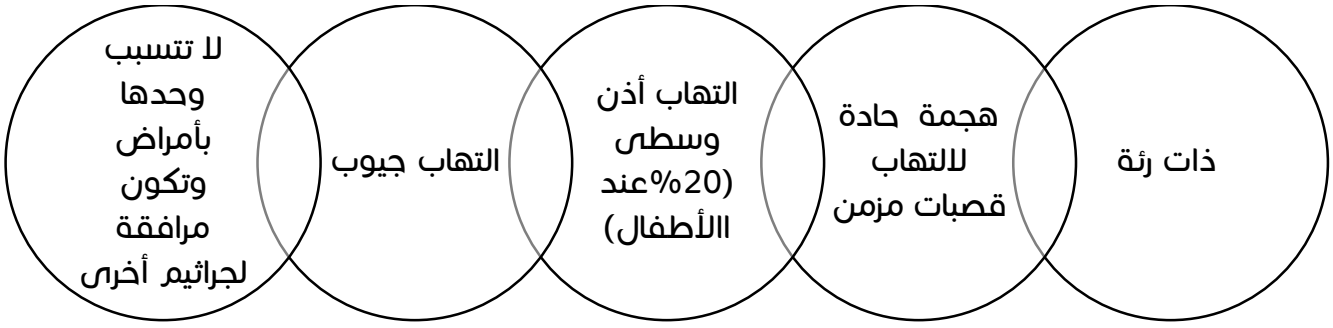
الموراكسيلا Moraxella

جراثيم سلبية الغرام	تبدو بشكل عصيات ثنائية (مزدوجة)بدون محفظة	وأحياناً تشبه جراثيم النيسيريا (مكورات ثنائية سلبية الغرام)
هي جراثيم لا تشكل أبواغاً	ولا حركة لها	هوائية مجبرة

وهي من الفلورا الطبيعية للقسم العلوي من الجهاز التنفسي (البلعوم الأنفي)

الامراض التي تسببها:

- يمكن أن تكون مسؤولة عن حدوث :



من أهم أنواع الموراكسيلا :

- الموراكسيلا النزلية.
- الموراكسيلا الدمعية.

المواركسيلا النزلية Moraxella catarrhails	المواركسيلا الدمعية Moraxella lacunata
والتي تسبب التهاب قصبات ، ذات رئة والتهاب جيوب أو ملتحمة أو أذن وسطى وخاصةً عند الأشخاص ناقصي المناعة .	وهي مرض معدٍ ومسؤول عن التهاب الملتحمة الزاوي angular conjunctivitis وأحياناً تسبب تجرثم الدم Bacteremia والتهاب شغاف القلب والتهاب السحايا.

التشخيص المخبري :

يتم إما بالفحص المجهري أو بالزرع الجرثومي

الفحص المجهري :

- يمكن الكشف عن المواركسيلا عن طريق اللطاخة المباشرة من إفرازات الملتحمة الملتهبة حيث تبدو بشكل عصيات قصيرة ثنائية سلبية الغرام Diplo_bacilli- وأحياناً بشكل مكورات ثنائية.

الزرع الجرثومي :

- تنمو المواركسيلا على الآغار المدنى أو الآغار المضاف إليه المصل،وإن اسم المواركسيلا الدمعية مشتق من قدرة المستعمرات الجرثومية على تمييع الوسط الجرثومي الصلب بشكل قطرات وفجوات تشبه الدمع.

الاختبارات الكيماوية :

a. تفاعلات الأوكسيداز والكاتلاز إيجابيان عند المورکسيلا علماً أن تفاعل الأوكسيداز إيجابياً أيضاً لدى الجراثيم الآتية :

- الضمات Vibrio
- العطيفات Campylobacter
- الزوائف Pseudomonas
- النيسيريات Neisseria
- الليجونيلا Legionella

b. إن المواركسيلا لا تخمر السكاكر بعكس النيسيريا، وهذا مهم جداً للتمييز بينهما.

العلاج :

الاوغمنتين Augmentin هو الدواء الأفضل.

أعدُّ الليالي ليلة بعدَ ليلةٍ

وقد عِشتُ دهرا لا أعدُّ الليالِيَ

رتب أفكارك

تصنيف البكتيريا بنظام التسمية الثنائية بحيث يكون:

- الاسم الاول هو اسم النوع.
- الاسم الثاني هو اسم الجنس.

المكورات العنقودية تقسم الى:

- مكورات عنقودية ذهبية.
- مكورات عنقودية جلدية.
- مكورات عنقودية رمية.

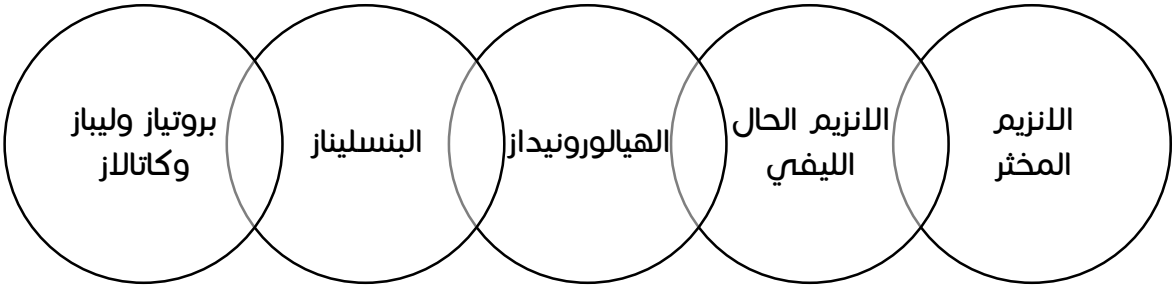
اهم خصائصها :

- مكورات إيجابية الغرام.
- على شكل تجمعات شبيهة بعناقيد العنب.
- يمكن أن تنمو على أوساط مغذية طبيعية بشكل لا هوائي مخير.

بعض خصائص المكورات العنقودية الذهبية:

غير متحركة	غير متبوغة	ليس لها محفظة
تحلل الدم من النوع بيتا	هوائية ولاهوائية مخيرة	

الانزيمات التي تفرزها المكورات العنقودية الذهبية :



الذيفانات التي تفرزها المكورات العنقودية الذهبية:

السم الحال العنقودي | السم التوسفي | السم القاتل للكريات البيض | السم المنكرز للجلد | السم المعوي

تصنف المكورات السبحية وفق خاصتين هما:

A. قدرتها على تحليل الكريات الحمر :

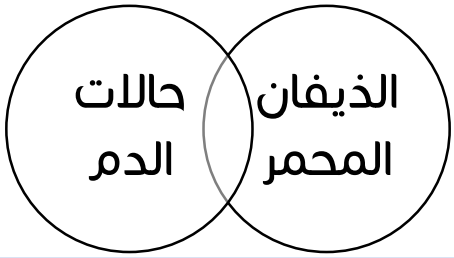
- المكورات السبحية الحالة للدم – بيتا : تحلل بشكل كامل الكريات الحمراء مثل المكورات السبحية القيحية Streptococcus Pyogene.
- المكورات السبحية الحالة للدم – ألفا : تحلل بشكل جزئي الكريات الحمر مثل المكورات السبحية الخضراء Streptococcus viridanse.
- المكورات السبحية التي لا تحلل الدم – غاما : ال تحلل الدم مثل المكورات السبحية البرازية. Streptococcus faecalis

B. حسب تركيب جدار الخلية وبالاعتماد على نوع السكاريد C.

الانزيمات التي تفرزها المكورات العقدية القيحية :

الستربتوكيناز | الستربتودورينياز | الهيالورينداز

الذيفانات التي تفرزها المكورات العقدية القيحية:



الأمراض التي تسببها المكورات العقدية المقيحة:

A. التسمم الدموي الجرثومي .
B. إنتانات الجروح .
C. الحمى القرمزية Fever Scarlet وتتميز بالطفح الجلدي ويكون لون لسان المريض أحمر مثل الفريز.
D. حمى النفاس.
E. القوباء Impetigo مثل المكورات العنقودية المذهبة.
F. التهاب اللوزات.

الأمراض التالية لإلصابة بالمكورات السبحية :

- الحمى الرثوية.
- التهاب كبيبات الكلى الحاد.

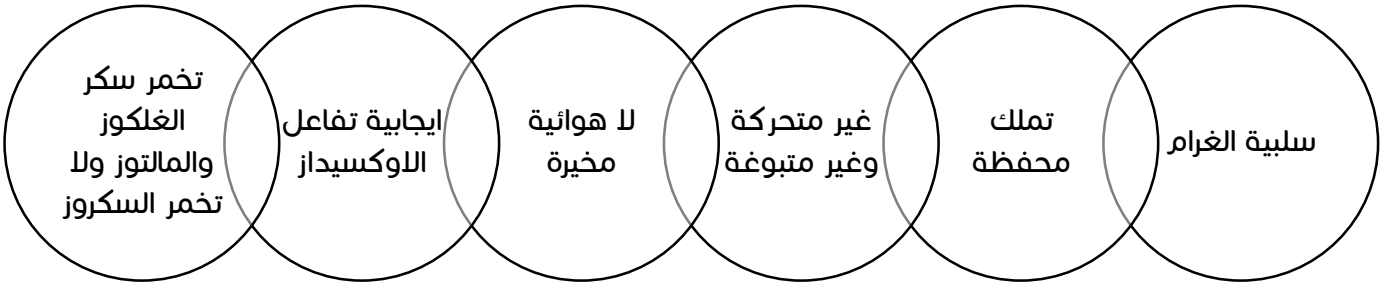
الميزات العامة للمكورات الرئوية

ايجابية الغرام	تملك محفظة	توجد على شكل ثنائيات
غير متحركة	غير متبوغة	توجد بشكل طبيعي في القسم العلوي للجهاز التنفس

النيسريات :

- مكورات سلبية الغرام.
- بعضها يكون ضمن الكريات البيضاء أو الخاليا البالعة وبعضها الآخر خارجها عند فحص العينة المرضية مباشرةً.
- بعضها غير مرضي مثل النيسريات النزلية وبعضها مرضي مثل النيسيريات السحائية والبنية.

خصائص النيسيريات السحائية :سمارت



الامراض التي تسببها النيسيريات السحائية:



المواركسيلا:

سلبية الغرام	غير متبوغة	غير متحركة	لا تملك محفظة	هوائية مجبرة

لها نوعان:

نزلية	دمعية

شكرا لصمودكم لهون(:

دون ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا